Mersenne tabanlarında ikinin kuvvetleri, eldesiz Pascal satırları

James Augustus

Özet

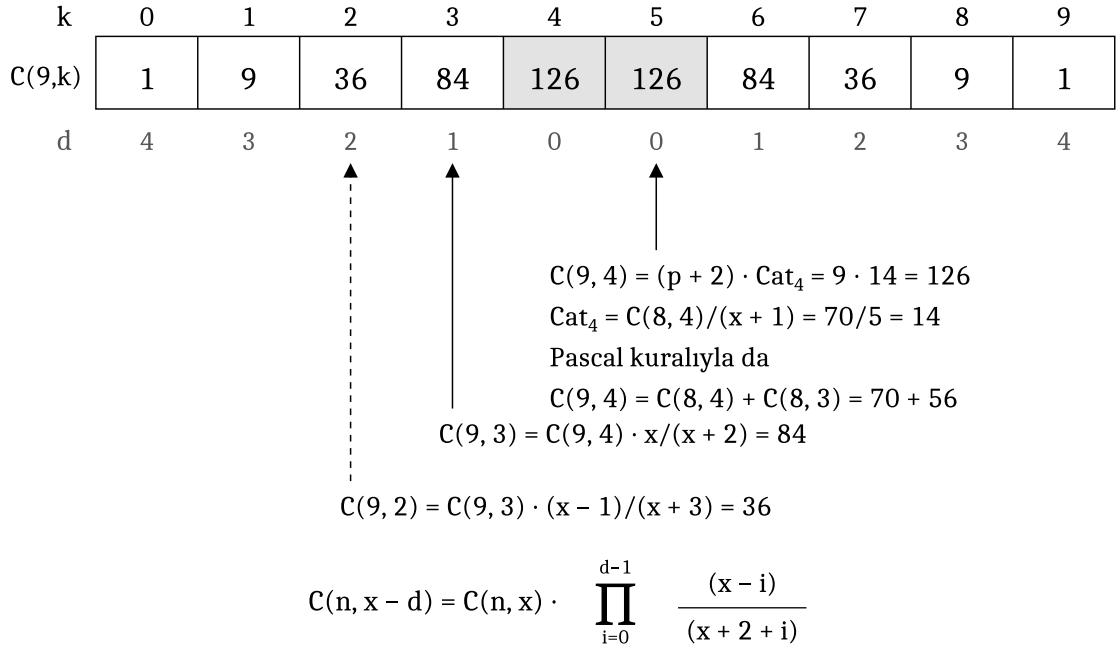
M_p = 2^p − 1 olsun. 2^(p·(p+2)) sayısı M_p tabanında yazılınca haneleri tam olarak Pascal üçgeninin p + 2'nci satırındaki sayılar olur; her tek p ≥ 7 için hiçbir hane tabana ulaşmaz. Ortadaki hane, (p + 2) ile bir Katalan sayısının çarpımıdır. Asal çarpanları, hanenin kendisini hesaplamadan Legendre formülünden çıkıyor. Bilinen 52 Mersenne asal üssünün hepsinde kontrol ettim. Kullandığım araçlar klasiktir; bu not belirli bir taban ve satır seçimini kayda geçiriyor.

1. Kurulum

Her b tabanı için (b + 1)^n = Σ_{k=0}^{n} C(n,k) b^(n−k). Katsayılar (b + 1)^n sayısının b tabanındaki haneleri ancak her C(n,k) b'den küçükse oluyor, yani ortadaki katsayı b'den küçükse. 10 tabanında bu 11^n için n ≤ 4'te tutuyor, n = 5'ten itibaren tutmuyor.

b = M_p alıyorum; böylece b + 1 = 2^p ve n = p + 2 oluyor. Üs buradan geliyor, (b + 1)^n = (2^p)^(p+2) = 2^(p·(p+2)). Not boyunca p tek, n = 2x + 1 ve x = (p + 1)/2. n'inci satırın ortadaki katsayısı C(n, x) = C(n, x + 1).

p	Mersenne üssü	7
$M_p = 2^p - 1$	taban	127
$n = p + 2$	satır numarası	9
$x = (p + 1)/2$	ortanın konumu	4
k	satırdaki konum, 0'dan	0 … 9
d	ortadan uzaklık	0 … 4
$C(n, k) = n!/(k!(n - k)!)$	satırın k'ıncı sayısı	$C(9, 3) = 84$
$Cat_x = C(2x, x)/(x + 1)$	Katalan sayısı	$Cat_4 = 14$



Şekil 1. $M_7 = 127$ tabanında $n = p + 2 = 9$ için satır ($p = 7$, $x = 4$).
k konum, d ortadan uzaklık. Satır simetrik, $C(n, k) = C(n, n - k)$.

2. Sonuçlar

Teorem 1. Σ_{k=0}^{n} C(n,k) M_p^(n−k) = 2^(p·(p+2)).

Teorem 2. $p \geq 7$ tek ise $C(p + 2, (p + 1)/2) < M_p$. Bu yüzden $p + 2$'nci satırın her sayısı M_p tabanında bir hanedir ve $2^{p \cdot (p+2)}$ M_p tabanında o satır olarak yazılıyor.

Teorem 3. $C(2x + 1, x) = (2x + 1)\, Cat_x$, burada $Cat_x = C(2x, x)/(x + 1)$. Özellikle ortadaki hane $(p + 2)\, Cat_{(p+1)/2}$ olur ve ikinci hane olan $p + 2$ onu böler.

Sonuç 4. $(p + 3)/2 < q \leq p + 2$ olan her q asalı ortadaki haneyi tam bir kez böler. $(p + 3)/2$ asalsa ortadaki haneyi bölmez.

Örnek: $p = 7$. Taban 127, $2^{63} = 128^9$ sayısının haneleri 1, 9, 36, 84, 126, 126, 84, 36, 9, 1; $126 = 9 \cdot 14 = 9 \cdot Cat_4$. $(p + 3)/2 = 5$ asalı 126'yı bölmüyor.

3. Kanıtlar

Teorem 1, b = M_p için binom teoremi.

Teorem 2. Tek n = p + 2 ≥ 9 üzerinde tümevarım. n = 9 için C(9, 4) = 126 < 127 = M_7. Adım için

C(2x + 3, x + 1) / C(2x + 1, x) = (2x + 3)(2x + 2) / ((x + 1)(x + 2)) = 2(2x + 3)/(x + 2) < 4.

C(2x + 1, x) < M_p ise C(2x + 3, x + 1) < 4 M_p < 4 M_p + 3 = M_(p+2). p = 3 ve p = 5 için eşitsizlik tutmuyor (10 > 7, 35 > 31).

Teorem 3. C(2x + 1, x) = (2x + 1)! / (x! (x + 1)!) = (2x + 1) · (2x)! / (x! (x + 1)!) = (2x + 1) C(2x, x)/(x + 1).

Sonuç 4. Legendre formülüne göre q'nun C(n, x) içindeki üssü v_q(n!) − v_q(x!) − v_q((x + 1)!). x + 1 < q ≤ n ise n < 2q, yani v_q(n!) = 1 ve öteki iki terim sıfır. q = x + 1 ise v_q((x + 1)!) = 1 ve üs 0.

4. Hesaplar

Ortadaki haneyi bilinen 52 Mersenne asal üssünün hepsi için GMP ile hesapladım, p = 2, …, 136279841. Tabloları ikinci kez, bağımsız bir kodla kontrol ettim. Seçilmiş satırlar:

p	ortadaki hanenin bit sayısı	M_p'nin bit sayısı	ortadaki hanenin onluk basamak sayısı
7	7	7	3
13	13	13	4
31	31	31	10
127	126	127	38
521	519	521	156
1279	1276	1279	384
132049	132043	132049	39749
82589933	82589922	82589933	24862044
136279841	136279830	136279841	41024317

Bit farkı yaklaşık ½ $\log_2 p - 2$, $C(2x, x) \sim 4^x / \sqrt{(\pi x)}$ yaklaşımından beklendiği gibi. $7 \le p \le 37$ için $p + 2$'nci satır M_p tabanındaki son temiz satır. $p = 38$'den itibaren $p + 3$'üncü satır da temiz.

5. Notlar

1. Asallığın bir rolü yok. Teoremler her tek $p \ge 7$ için geçerli. Örneğin $M_{11} = 23 \cdot 89$ da temiz bir satır veriyor. Mersenne asal üslerini yalnızca deneme olarak kullandım.
2. Kullandığım parçalar standarttır: binom teoremi, Legendre formülü, Teorem 3'teki eşitlik ve 11'in kuvvetleri deseninin keyfi tabanlara genişletilmesi [2, 3]. $b = M_p$, $n = p + 2$ seçimini literatürde bulamadım, ama aramam kısaydı.
3. Haneler birbirinden üretilebiliyor, $R_{k+1} = R_k (n - k)/(k + 1)$, ve değer Horner kuralıyla geri kuruluyor. Satırı yazmak için büyük sayıları çarpmak gerekmiyor.
4. Ortadaki hane Katalan sayısı kullanmadan, yalnız toplamayla da bulunuyor. Her satırın ortası, bir önceki satırın ortası ile komşusunun toplamı, $C(9, 4) = C(8, 4) + C(8, 3) = 70 + 56$. İlk formülümde Katalan sayısı vardı, sonra onu bu toplamalı biçime çevirdim.

6. Kod

`mersenne_rows_gmp.c` (GMP'li C) satırı yazıyor, her hanenin tabandan küçük olduğunu kontrol ediyor ve değeri 2^(p·(p+2)) ile tam olarak ya da üç asal modülde karşılaştırıyor.

```
cc -O2 -o mersenne_rows_gmp mersenne_rows_gmp.c -lgmp
./mersenne_rows_gmp 7 full
./mersenne_rows_gmp 132049
```

`tr/tables/` klasöründe 52 üssün hepsi için dört Türkçe tablo var. Teoremler ve kanıtları, ortadaki haneler, listedeki ilk 50 üssün ortadaki haneleri ve bunların çarpanları. p = 7, ..., 61 için GMP'siz bir kontrol, yanındaki `ctcpu-hunter` deposunda `journal_tests.c` içindeki T21_mersenne_row testi.

Kaynaklar

1. Binom teoremi. https://mathworld.wolfram.com/BinomialTheorem.html
2. L. Jiu, C. Vignat, On binomial identities in arbitrary bases, J. Integer Sequences 19 (2016). https://arxiv.org/abs/1602.04149
3. M. S. Islam ve arkadaşları, Generating binomial coefficients in a row of Pascal's triangle from extensions of powers of eleven, Heliyon (2022). https://arxiv.org/abs/2005.14490
4. Legendre formülü. https://en.wikipedia.org/wiki/Legendre%27s_formula
5. OEIS A001405 (orta binom katsayıları), A000108 (Katalan sayıları). https://oeis.org
6. GIMPS, bilinen Mersenne asalları listesi. https://www.mersenne.org/primes/

Metin CC BY 4.0, kod MIT.